ESP32 Brunnen-Füllstandsmessung: Einrichtungsanleitung für Endnutzer

test

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die schrittweise Einrichtung und Konfiguration eines ESP32-basierten Systems zur Füllstandsmessung in einem Brunnen. Es konzentriert sich auf die relevanten Schritte für den Endnutzer, beginnend ab der Einrichtung nach der Hardware- und Software-Installation. Das System verwendet einen Ultraschall-Sensor für die Messung und bietet eine Web-Oberfläche zur Konfiguration.

Voraussetzungen:

- Das ESP32-Gerät ist bereits hardwareseitig angeschlossen und mit dem bereitgestellten Code programmiert.
- Zugang zu einem WLAN-fähigen Gerät (Smartphone oder Computer) für die Konfiguration.
- Der Brunnen-Sensor ist montiert und das Gerät ist eingeschaltet.

Warnung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher montiert ist und keine Feuchtigkeit in die Elektronik eindringt.

Schritt 3: Einrichtung und Konfiguration

Erster Start (Access Point-Modus)

1. Nach dem Einschalten startet das ESP32 automatisch einen Access Point (AP) mit dem Netzwerknamen (SSID): `CONFIG_AP` und dem Passwort: `12345678`.
2. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Ihren Computer mit diesem WLAN-Netzwerk. (Gehen Sie in die WLAN-Einstellungen und wählen Sie das Netzwerk aus.)
3. Öffnen Sie einen Webbrowser (z. B. Chrome oder Safari) und geben Sie die Adresse `192.168.4.1` ein. Dies öffnet die Web-Oberfläche des Geräts.

Web-Oberfläche nutzen

Die Web-Oberfläche ist intuitiv und mobilfreundlich. Sie enthält folgende Seiten:

- **Status-Seite (Startseite, /):**
    - Zeigt die aktuelle Distanz (in cm) und den Füllstand (in %) an.
    - Wenn Werte als "--" angezeigt werden, ist der Sensor möglicherweise nicht kalibriert oder es gibt einen Messfehler.
    - Klicken Sie auf "Konfiguration", um zur Einstellungsseite zu gelangen.
- **Konfigurations-Seite (/config):**
    1. **Heim-WLAN einrichten:**

- Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) und das Passwort Ihres Heim-WLANs in die Felder ein.
- Klicken Sie auf "Speichern & Verbinden". Das Gerät versucht, sich mit Ihrem Heim-Netzwerk zu verbinden. Dies kann einige Sekunden dauern.
- Nach erfolgreicher Verbindung wechselt das Gerät in den Client-Modus (STA) und der Access Point schaltet sich nach 10 Minuten ab (Grace Period).

2. **WLAN deaktivieren/aktivieren:**

- Unter "Aktiv" sehen Sie den Status (AN/AUS).
- Klicken Sie auf den Button, um den Client-Modus (Verbindung zum Heim-WLAN) ein- oder auszuschalten. Dies ist nützlich, wenn Sie das Gerät nur im AP-Modus betreiben möchten.

3. **Kalibrierung:**

- **Leer-Wert setzen:** Stellen Sie sicher, dass der Brunnen leer ist. Klicken Sie auf "Setze LEER = aktuelle Distanz". Das Gerät misst die Distanz und speichert sie als Leer-Wert (typischerweise die maximale Distanz).
- **Voll-Wert setzen:** Füllen Sie den Brunnen bis zum Maximum. Klicken Sie auf "Setze VOLL = aktuelle Distanz". Das Gerät speichert die minimale Distanz.
- **Manuell setzen:** Geben Sie die Werte in cm direkt ein (Leer sollte größer als Voll sein, da die Distanz bei leerem Brunnen länger ist). Klicken Sie auf "Speichern".
- Nach der Kalibrierung wird der Füllstand in % korrekt berechnet und angezeigt.

4. **Publishing aktivieren:**

- Aktivieren Sie dies, um den Zugriff auf die JSON-API freizugeben (/api/status). Dies ist nützlich für Integration in andere Systeme (z. B. Home-Automatisierung).
- Status: AN/AUS – Klicken Sie auf den Button, um zu togglen.

5. **Analogausgang aktivieren:**

- Aktivieren Sie dies, um den Füllstand als analoge Spannung (0–3.3V, proportional zu 0–100%) an GPIO25 auszugeben.
- Verbinden Sie ein Messgerät oder externes Display, um den Wert zu nutzen.
- Status: JA/NEIN – Klicken Sie auf den Button, um zu togglen.

Nach der Einrichtung

- **Zugang im Heim-Netzwerk:** Nach erfolgreicher WLAN-Verbindung können Sie das Gerät über `http://brunnen.local` erreichen (mDNS-Unterstützung). Alternativ notieren Sie sich die IP-Adresse aus dem Footer der Webseite.
- **Fallback-Modus:** Wenn die Verbindung zum Heim-WLAN fehlschlägt, bleibt der Access Point aktiv, und Sie können über `192.168.4.1` zugreifen.
- **API-Nutzung (falls aktiviert):** Rufen Sie `http://brunnen.local/api/status` (oder die IP) ab, um JSON-Daten zu erhalten, z. B.:

```
{
  "distance_cm": 150.5,
  "percent": 75.0,
  "analog_output": true,
  "timestamp_ms": 123456789
}
```

- **Aktualisierungen:** Wenn Sie den Füllstand überwachen möchten, laden Sie die Status-Seite regelmäßig neu (alle 2 Sekunden wird gemessen).

Fehlerbehebung

- **Keine Webseite erreichbar:** Überprüfen Sie die WLAN-Verbindung zum AP. Starten Sie das ESP32 neu.
- **Füllstand zeigt "--":** Kalibrieren Sie den Sensor. Stellen Sie sicher, dass der Ultraschall-Sensor frei auf die Wasseroberfläche zeigt (keine Hindernisse).
- **WLAN-Verbindung fehlschlägt:** Überprüfen Sie SSID und Passwort. Das Gerät versucht alle 15 Sekunden neu zu verbinden.
- **Weitere Logs:** Verbinden Sie das ESP32 per USB mit einem Computer und öffnen Sie den Seriellen Monitor in der Arduino IDE (Baudrate 115200) für detaillierte Meldungen.

Abschluss

Nach diesen Schritten ist Ihr Brunnen-Füllstandsmesser einsatzbereit. Die Konfiguration ist persistent und bleibt nach Neustarts erhalten. Für Änderungen wiederholen Sie die Schritte in der Web-Oberfläche.

Version: 1.0 (Stand: August 2025)
Autor: [Ihr Name]